



(웹 프로그래밍) 중간고사 (100)

(시험 시간: 60분, 제출: 시험 종료 후, 5분)

학번: _____

이름: _____

※ 중간고사 주의사항

- 중간고사는 오픈 복이나, 웹 검색을 포함하여 모든 디지털 참고자료는 허용하지 않는다.
- 실습실 컴퓨터를 제외한 모든 IT 장비 및 기억장치(USB등)의 사용을 금지한다.
- 웹 브라우저는 프로그램 수행 결과를 확인하고 최종 결과물을 제출하는 용도로만 사용한다.
- eCampus-"과제"- "중간고사"에 첨부된 파일 mid.html, mid.css, mid.js를 다운로드 받아서 사용하고, 반드시, 압축 해제한다.
- 반드시 문제에서 주어진 레이아웃, 태그명 및 선택자를 그대로 사용한다.
- 문제에서 주어진 숫자는 모두 픽셀 단위이다.
- 구현 결과는 문제지 마지막 "제출사항" 항목에 명시된 대로 제출한다.

※ 레이아웃의 구성은 다음과 그림과 같다. 각 블록 영역에 대해서 다음 그림 및 문제에 주어진 태그명 또는 선택자를 사용한다.

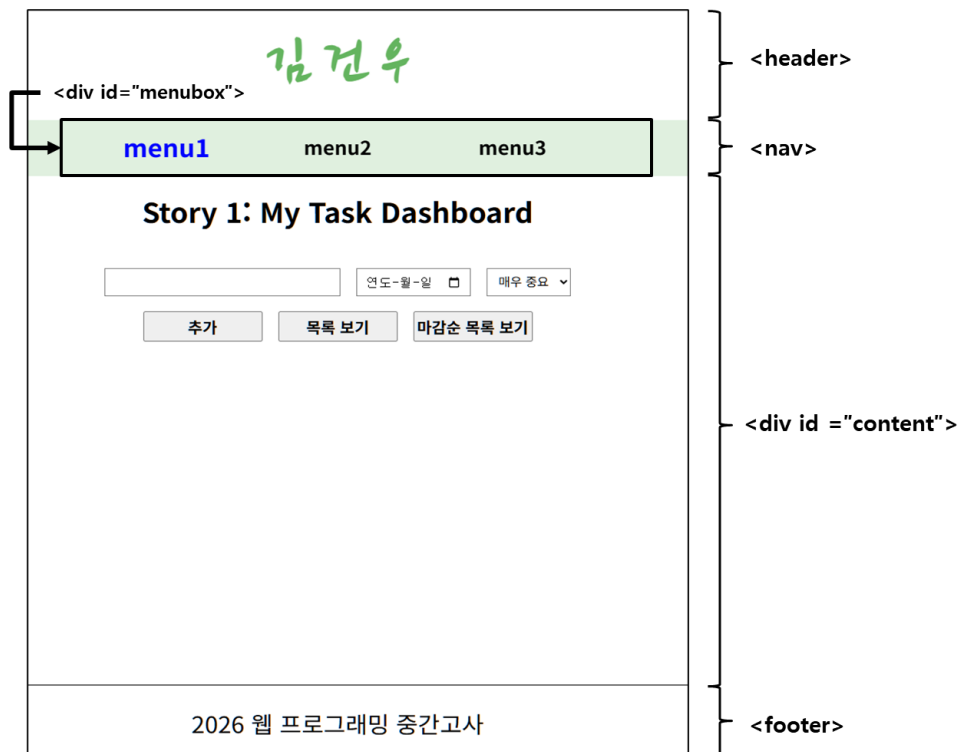


그림 1. 웹 페이지 레이아웃

1. mid.html, mid.css 및 mid.js 파일을 다운로드한 후, 각 문서의 첫 줄에 자신의 학번과 이름을 주석으로 추가한다. (6P)

2. **mid.html**에 다음 사항을 추가한다. (8P)

- HTML 문서의 버전은 HTML5임을 명시한다.
- "mid.css"에 작성한 내용이 웹 페이지에 반영되도록 <head> 영역에 태그를 추가한다.
- "mid.js"에 작성한 내용이 웹 페이지에 반영되도록 <head> 영역에 태그를 추가한다.
- <header> 영역에 자신의 **이름 (한글)**을 추가한다.

3. [그림 1]에 주어진 대로 출력될 수 있도록 **mid.css**에 **CSS 코드**를 작성한다.

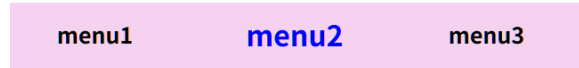
(1) 다음과 같이 HTML 문서의 CSS 속성을 초기화하는 CSS 코드를 추가한다. (4P)

- 모든 태그에 대한 여백(margin 및 padding)을 0으로 초기화
- 태그에 대해서 목록 스타일 (글머리 스타일) 제거
- <body> 영역 기본 글자 크기 24px
- <a> 태그에 대해서 링크 밑줄 제거

(2) 다음의 요구사항을 만족하도록 mid.css를 완성하시오. mid.css에 작성되어 있는 코드에 **추가하여** 완성한다. 선택자가 이미 존재하는 경우에는 해당 선택자에 추가한다. **width와 height** 속성의 값은 문제에 주어진 **그대로 사용**한다. (20P)

- <header>
 - 브라우저 기준으로 가장 위에 위치하며, 스크롤을 움직여도 사라지지 않고 화면에 고정
 - width: 브라우저 너비 (**Hint: %사용**)
 - 글자는 <header> 영역의 정 중앙(가로, 세로 모두 정 가운데)에 위치
 - 글꼴: "Nanum Brush Script", cursive
(웹 폰트에 대한 link 주소는 html 문서에 주어진 그대로 사용)
- <nav>
 - <header>영역 바로 다음에 위치
 - 테두리: 위쪽과 아래쪽만 두께 2, 실선, 검정색
 - 투명도: 0.2
- id="menuBox"
 - 절대 좌표 사용, 위에서 150px 떨어진 곳에 배치 (결과적으로 <nav>영역과 겹침)
 - width: 브라우저 너비
- id="content"
 - width: 900, height: 1000
 - 브라우저 기준으로 정 가운데 위치
- <footer>
 - 브라우저 기준으로 가장 아래에 위치하며, 스크롤을 움직여도 사라지지 않고 화면에 고정
 - width: 브라우저 너비
 - 글자는 <footer> 영역의 정 중앙(가로, 세로 모두 정 가운데)에 위치
 - 테두리 위쪽만 두께: 1, 실선, 검정색
- class="flexCenter"
 - "flexCenter" 속성을 갖는 요소를 container라고 했을 때, 그의 자식 노드들을 row 방향으로 정 가운데 수평 정렬

4. 다음 [그림 2]와 같이 `<div id="menuBox">` 영역에 메뉴를 생성하고, 각 메뉴를 클릭하면, 해당 콘텐츠만 `<div id="content">` 영역에 출력되도록 **html 파일 및 css 파일을 수정한다.** (기존 html 태그의 위치나 순서는 변경하지 않고, 필요한 내용만 추가한다. JavaScript를 사용해서는 안 된다.) (15P)



Story 2

그림 2. menu2를 클릭했을 때, `<div id="content">` 영역에 Story 2출력

- `<div id="menuBox">`에 **menu1, menu2** 및 **menu3**을 생성한다. 각 메뉴들은 **class="menu"** 속성을 가지며, **.menu**의 css 속성은 "mid.css"에 주어진 그대로 사용한다.
- 각 메뉴를 클릭하면 그 메뉴에 해당하는 콘텐츠만 `<div id="content">` 영역에 나타난다. 즉, menu1을 클릭하면, Story 1에 대한 `<div>`만 출력되고, menu2를 클릭하면 Story 2에 대한 `<div>`가, menu3을 클릭하면 Story 3에 대한 `<div>`만 나타난다. 페이지가 로드되면, menu1을 클릭한 상태로 표시된다.
- 각 메뉴를 클릭하면, 해당 메뉴의 글자색은 blue로, 진하게, 크기는 32px로 변경된다.
- **메뉴는 하나만 선택될 수 있다.** (다른 메뉴를 클릭하면 이전 메뉴는 선택 해제된다)

5. 다음은 **JavaScript**에 관한 문제이다. 모든 JavaScript 코드는 **mid.js** 파일에 작성한다.

(1) 페이지 로드가 완료되면 **changeColor()** 함수가 자동 실행된다. 다음과 같이 동작하도록 구현한다. (8P)

- `<header>` 영역의 글자색과 `<nav>`의 배경색이 3초마다 변경된다.
- 색상은 랜덤하게 선택된 **r, g, b** 값으로 결정된다. 각각의 r, g, b 색상은 **0~255까지**의 값을 가지며, `Math.random()` 함수를 활용하여 랜덤 값을 할당한다. 예를 들어 랜덤하게 선택된 r, g, b 값이 각각 40, 78, 92인 경우, 배경색에 문자열 "rgb(40, 78, 92)"를 할당한다.

(2) Story 1 영역은 **과제(task)** 추가 기능과, **전체 과제 목록 보기** 및 **마감순 목록보기** 기능을 제공한다. 이를 위해서, 과제 정보를 효율적으로 저장 관리할 수 있는 **Task 객체**를 정의한다. (4P)

- Task 객체는 **생성자 함수**를 가지며, 과제명, 마감일, 중요도를 저장하는 property를 갖는다.
- **showTask()** 메소드는 각 property 정보를 "**마감일 : 과제명 (중요도)**" 형식의 문자열을 생성하여 반환한다.

(3) "**추가**" 버튼을 클릭했을 때, 새로운 과제를 추가하는 **addTask()** 함수를 구현한다. (5P)

- `id="taskInput"`, `id="taskDate"`, `id="priority"`를 갖는 html 요소 (element)에 사용자가 입력한 값들에 대해서 **새로운 Task 객체**를 생성한 후, 배열 **myTask**에 추가한다.
- **myTask**는 전역 변수로 선언한다.
- 새로운 Task 객체는 **myTask** 배열의 가장 **마지막**에 추가한다.

Story 1: My Task Dashboard

Story 1: My Task Dashboard

중간고사

2026-04-21

매우 중요

추가

목록 보기

마감순 목록 보기

2026-04-24 : 랩실습 #4 (보통), 남은시간: 4일 21시간

2026-04-17 : 과제 #1 (중요), 남은시간: 마감일 경과

2026-04-21 : 중간고사 (매우 중요), 남은시간: 1일 21시간

(1) 목록 보기 수행 결과 (과제 입력 순)

랩실습 #4

2026-04-27

보통

추가

목록 보기

마감순 목록 보기

2026-04-17 : 과제 #1 (중요), 남은시간: 마감일 경과

2026-04-21 : 중간고사 (매우 중요), 남은시간: 1일 21시간

2026-04-27 : 랩실습 #4 (보통), 남은시간: 7일 21시간

(2) 마감순 목록 보기 수행 결과 (마감일 순)

그림 3. 과제 추가 후, 목록 보기 및 마감순 목록 보기

(4) “목록 보기” 버튼을 클릭했을 때, [그림 3]의 (1)과 같이 myTask 배열에 저장된 모든 task 목록을 보여주는 **showList()** 함수를 구현한다. (20P)

- myTask 배열에 저장된 각각의 Task 객체에 대해서, 새로운 ** 요소를 생성하여 id="taskList" 요소의 자식으로 추가한다.**
- 요소에 포함되는 task 정보는 Task 객체의 showTask()에 의해 생성된 문자열에 현재시간을 기준으로 마감일까지 남은 시간을 콤마(,)로 연결한 문자열이다.**
- id="taskDate"를 통해 입력한 마감일의 기준 시간은 오전 9시이다. 남은 시간은 **“일수 (days)”와 “시간 (hours)” 단위 까지만** 표현한다. 단, 마감일이 지난 경우에는 남은 시간 대신 **“마감일 경과”**라고 출력한다. 결과적으로, 새로 생성되는 ** 요소는 다음과 같다.**
현재 시간 4월 20일 오후 5시 기준,
2026-04-21 : 중간고사 (매우 중요), 남은시간: 0일 16시간
2026-04-23 : 과제 1 (보통), 남은시간: 2일 16시간
- 중요도가 **“매우 중요”**이면 **빨간색**으로, **“중요”**이면 **파란색**으로 글자색을 변경한다.
- id="taskList" 새로 생성된 목록을 추가하기 전에 기존의 목록은 제거한다.** (innerHTML 사용 가능)

(5) “마감순 목록 보기” 버튼을 클릭했을 때, [그림 3]의 (2)와 같이 과제의 **마감일 순 (오름차순)**으로 task 목록을 정렬하여 보여주는 **sortList()** 함수를 구현한다. (10P)

- myTask 배열의 원소들을 **마감일 순 (오름차순)**으로 정렬한다. (myTask 배열이 정렬된 배열로 변경됨)
- 정렬된 배열을 **showList()**로 출력한다.

※ 제출 사항

- 문제지는 학번, 이름, 비밀번호 기입 후, 시험 종료 시, 다시 **제출**한다. 문제지 미제출 시에는 시험문제 유출로 간주하고 0점 처리한다.
- 최종 구현 결과인 **세 개의 파일을 압축하여 eCampus 과제함의 “중간고사”에 제출**한다.
- 제출 후, 정상 제출 여부를 반드시 확인한다.
- 제출 완료 후, 실습실 컴퓨터에서 모든 내용을 삭제하고 전원을 종료한다.

※ 수고했습니다.